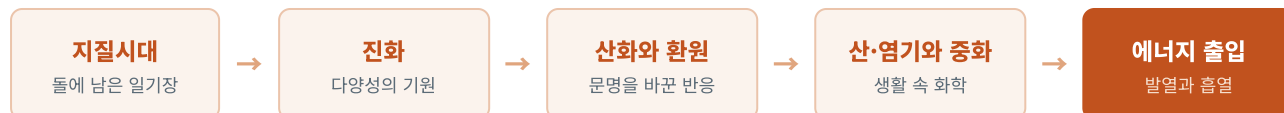


화학 변화와 에너지 출입

주머니 속 손난로는 뜨겁고, 구급 가방의 냉각 팩은 차갑다 —
모든 화학 변화에는 에너지의 드나들이 함께 있다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 화학 변화와 에너지 출입 **NOW** 10통과2-01-05
발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 손난로는 배터리도 없이 어떻게 뜨거워질까? **개념 3**
- 냉각 팩을 '뚝' 꺾으면 왜 차가워질까? **개념 4**
- 발열인지 흡열인지, 온도계 하나로 판정하는 법은? **개념 5**
- 광합성과 호흡 — 에너지의 눈으로 보면 무엇이 다를까? **개념 2**

"자연에서 에너지는 사라지지 않는다 — 모습을 바꿔 옮겨 갈 뿐이다." — 에너지 보존 법칙, 이 단원을 읽는 열쇠

05

화학 변화와 에너지 출입

성취기준 10통과2-01-05

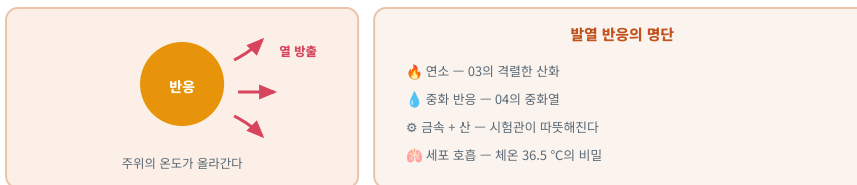
발열 반응 → 흡열 반응 → 생활 속 이용

1 발열 반응 — 열을 내놓는 변화

화학 변화가 일어날 때는 물질만 바뀌는 것이 아니다 — **에너지가 함께 드나든다**. 장작이 타면 뜨겁고, 산에 금속을 넣으면 시험관이 따뜻해진다. 이렇게 **반응하면서 열을 방출해 주위의 온도를 높이는 반응**이 **발열 반응**이다. 반응물이 품고 있던 에너지의 일부가 열의 모습으로 주위에 나오는 것이다.

앞 소단원들의 주인공이 여기 다 모인다. **연소**(03의 격렬한 산화), 산과 염기의 **중화 반응**(04의 중화열), **금속과 산의 반응**, 그리고 우리 몸의 **세포 호흡** — 포도당을 천천히 태워 체온을 지키는 것도 발열 반응이다. 우리가 36.5 °C로 사는 것 자체가 발열 반응의 덕이다.

발열 반응 — 열이 반응에서 주위로



발열 반응 = 열을 내놓는 변화 — 주위가 따뜻해지면 발열이다

그림 1 | 발열 반응의 구조 — 반응이 열을 내놓고, 주위의 온도가 올라간다

박찬
샘

"'발(發)열' — 열을 내보낸다는 뜻 그대로다. 기준은 언제나 '주위' — 내 손이 따뜻해졌으면 반응이 열을 내놓은 것."

● 날개 노트

발열 반응

열을 방출하며 일어나는 화학 반응 — 주위의 온도가 올라간다.

연소와 호흡

둘 다 산화·발열이지만 연소는 빠르고 격렬하게, 호흡은 느리고 조용하게.

● 한눈에 보기

발열 = 열 방출

주위 온도 올라감!

연소·중화·금속+산·호흡

5 중학 과학 다시보기

온도와 열 (중1)

열은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다 — 이 단원은 그 열이 '반응'에서 나오고 들어가는 이야기다.

✓ 바로바로 체크

- 1 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. (O , X)
- 2 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. (O , X)
- 3 세포 호흡은 흡열 반응이다. (O , X)

(문근 昆根 — 昆根) X E O Z O I 昆根

2 흡열 반응 — 열을 빨아들이는 변화

반대편도 있다. **주위에서 열을 흡수하며 일어나 주위의 온도를 낮추는 반응** — **흡열 반응**이다. 유명한 시범 실험 하나. 수산화 바륨과 염화 암모늄을 삼각 플라스크에서 섞으면 온도가 뚝 떨어져, 물 몇 방울을 엇어 둔 **나무판이 플라스크에 얼어붙는다**. 반응이 주위의 열을 빨아들었다는 가장 극적인 증거다.

흡열 반응의 명단에는 **광합성**(빛에너지를 흡수해 포도당에 저장 — 03에서 본 환원 반응), 탄산수소 나트륨의 **열분해**(열을 계속 줘야 진행 — 빵 반죽이 부푸는 원리), **질산 암모늄과 물의 반응**(냉각 팩의 심장), 탄산수소 나트륨과 시트르산의 반응이 있다. 에너지의 눈으로 보면 광합성(흡열·저장)과 호흡(발열·꺼내 쓰기)이 정확한 한 쌍이라는 것도 보인다.



흡열 반응 = 열을 빨아들이는 변화 — 주위가 차가워지면 흡열이다

그림 2 | 흡열 반응의 구조 — 광합성(흡열·저장)과 호흡(발열·사용)은 에너지의 한 쌍

! 시험엔 이렇게

"광합성은 발열 반응이다"(X — 빛에너지를 흡수하는 흡열)가 단골. 나무판 실험은 "왜 얼어붙는가?" 서술형으로 나온다 — **반응이 주위(물)의 열을 흡수해 온도가 내려가기 때문**, 한 줄이면 된다.

● 날개 노트

흡열 반응

주위에서 열을 흡수하며 일어나는 화학 반응 — 주위의 온도가 내려간다.

열분해

열을 가해 물질을 분해하는 반응 — 열 공급을 멈추면 반응도 멈춘다.

● 한눈에 암기

흡열 = 열 흡수

주위 온도 내려감!

광합성·열분해·질산 암모늄

✓ 바로바로 체크

- 1 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. (O , X)
- 2 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다. (O , X)
- 3 수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응은 발열 반응이다. (O , X)

(바륨염화암모늄 + 수산화바륨) X E O Z O I 450

3 발열의 기술 — 반응을 난로로 쓰다

발열 반응을 도구로 바꾼 발명품들을 보자. 손난로는 부직포 주머니 속 **철가루가 공기 중 산소와 천천히 결합(산화)**하며 열을 내는 것이다 — 03에서 본 '녹슬기'를 난방으로 바꿨다. 흔들면 공기와 닿는 면이 넓어져 더 빨리 따뜻해지고, 소금물과 활성탄은 반응을 도와주는 조연들이다.

끈을 당기면 데워지는 **발열 도시락**은 **산화 칼슘(생석회)과 물의 발열 반응**을 쓴다 — 불도 전기도 없이 김이 오른다. 그리고 가장 오래된 발열의 기술은 **연료의 연소**다. 가스레인지·보일러·자동차 엔진까지, 인류는 발열 반응에서 열과 동력을 꺼내 문명을 데워 왔다. 우리 몸의 세포 호흡까지 합치면 — 생명도 문명도 발열 반응 위에서 돌아간다.



같은 원리, 다른 속도 — 반응의 열을 골라 꺼내 쓰는 것이 기술이다

그림 3 | 발열의 기술 — 손난로·발열 도시락·연소, 모두 '열을 내놓는 반응'의 활용

! 시험엔 이렇게

손난로 문제는 03과의 연계로 나온다 — "철가루는 산소와 결합해 산화되며(○), 이는 발열 반응(○)". "손난로 속 철가루는 환원된다"(X)에 속지 말 것. 발열 도시락 = 산화 칼슘 + 물 짝도 암기.

● 날개 노트

생석회(산화 칼슘)

물과 만나면 많은 열을 내는 흰 고체 — 발열 도시락·습기 제거제에 쓰인다.

흔들면 빨라지는 이유

공기(산소)와 닿는 면적이 넓어져 산화가 빨라진다.

● 한눈에 암기

손난로 = 철 + 산소

도시락 = 산화 칼슘 + 물

모두 발열 반응!

✓ 바로바로 체크

- 1 손난로는 철가루의 산화 반응에서 나오는 열을 이용한다. (O , X)
- 2 발열 도시락은 산화 칼슘과 물의 반응을 이용한다. (O , X)
- 3 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다. (O , X)

(배치 — 最良 最善) X E O Z O I 最良

4 흡열의 기술 — 반응을 냉장고로 쓰다

흡열 반응도 도구가 된다. 운동장 구급 가방의 **순간 냉각 팩** — 걸주머니를 '똑' 꺾으면 안쪽의 물주머니가 터지면서 **질산 암모늄이 물과 만나 열을 흡수**하고, 팩은 몇 초 만에 차가워진다. 얼음 없이 만드는 얼음주머니로, 뻥 발목의 부기를 가라앉히는 **냉찜질**에 바로 쓸 수 있다.

부엌에도 흡열이 있다. 빵 반죽 속 **베이킹 소다(탄산수소 나트륨)**는 오븐의 열을 **흡수하며 분해**되어 이산화 탄소를 내놓고, 그 기체 방울이 빵을 부풀린다 — 열을 계속 줘야 진행되는 흡열 반응의 성질 그대로다. 그리고 지구 전체로 보면 최대의 흡열 장치는 **숲**이다. 광합성이 태양의 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하고, 우리는 그 저장분을 음식과 연료로 꺼내 쓴다 — 흡열(저장)과 발열(사용)의 거대한 순환이다.

흡열 반응의 3대 활용



차갑게 · 부풀게 · 저장하게 — 열을 빨아들이는 반응도 훌륭한 도구다

그림 4 | 흡열의 기술 — 냉각 팩·빵 굽기·광합성, '열을 흡수하는 반응'의 활용

! 시험엔 이렇게

냉각 팩 서술형의 뼈대 — "질산 암모늄이 물과 반응(용해)하며 주위의 열을 흡수하므로 온도가 내려간다". '흡수'와 '온도 하강' 두 단어가 채점 포인트다.

● 날개 노트

냉찜질의 의학

다친 직후의 냉찜질은 혈관을 수축시켜 부기와 통증을 줄인다 — 흡열 반응이 응급 처치가 되는 순간.

베이킹 소다

탄산수소 나트륨. 열을 흡수하며 분해되어 이산화 탄소를 내놓는다.

● 한눈에 암기

냉각 팩 = 질산 암모늄+물

빵 = 베이킹 소다 열분해

광합성 = 빛에너지 저장

✓ 바로바로 체크

- 1 냉각 팩은 질산 암모늄이 물과 만나는 흡열 반응을 이용한다. (O , X)
- 2 탄산수소 나트륨은 열을 흡수하며 분해된다. (O , X)
- 3 광합성은 에너지를 방출하는 반응이다. (O , X)

(요약·수록 표기법) X E O Z O I 395

5 온도가 하나만 된다 — 판정법과 단원의 완성

발열인지 흡열인지 판정하는 도구는 결국 **온도가 하나다**. 반응 전후 **주위의 온도가 올라가면 발열, 내려가면 흡열**. 헛갈리면 기준을 다시 잡자 — 온도를 재는 것은 반응 자신이 아니라 **주위**(용액·손·공기)다. 손이 따뜻해졌으면 반응이 열을 내놓은 것이고, 플라스크가 차가워졌으면 반응이 열을 가져간 것이다.

이것으로 I단원의 여정이 완성된다. 지질시대의 격변(01)이 생물을 골랐고(02), 그 생물과 문명을 움직인 화학 — 산소와 전자의 이동(03), H^+ 와 OH^- 의 만남(04), 그리고 열의 드나들(05)까지. **변화에는 물질의 얼굴과 에너지의 얼굴이 언제나 함께 있다** — 이 한 문장을 들고 대단원 마무리로 가자.

알 알아 정리 — 화학 변화와 에너지 출입 한 장 요약

- ✓ 발열 반응: 열 방출 → 주위 온도 상승 — 연소·중화·금속+산·세포 호흡
- ✓ 흡열 반응: 열 흡수 → 주위 온도 하강 — 광합성·열분해·질산 암모늄+물
- ✓ 기술: 손난로(철 산화)·발열 도시락(산화 칼슘+물) / 냉각 팩(질산 암모늄)·빵(베이킹 소다)
- ✓ 판정: 주위의 온도 변화 하나로 — 올라가면 발열, 내려가면 흡열

박찬샘

"시험장에서 길을 잃으면 '주위가 따뜻해졌나, 차가워졌나' 한 질문으로 돌아오자. 발열·흡열의 모든 문제는 결국 그 온도가 하나로 풀린다."

● 날개 노트

판정 기준은 '주위'

반응 용기 속 용액, 그것을 쥔 손, 돌레의 공기 — 온도가 놓이는 곳이다.

에너지의 두 얼굴

화학 변화 = 물질의 변화 + 에너지의 출입. 둘은 늘 세트다.

● 한눈에 보기

주위 온도 ↑ = 발열

주위 온도 ↓ = 흡열

온도가 하나만 판정 끝!

5 앞 소단원과 연결

03·04와 만나기

연소(03의 산화)와 중화(04)가 발열 명단에, 광합성(03의 환원)이 흡열 명단에 — I단원의 화학이 여기서 합류한다.

✓ 바로바로 체크

- 1 주위의 온도가 올라가면 발열 반응이다. (O , X)
- 2 에너지 출입의 판정 기준은 반응 자신의 온도다. (O , X)
- 3 중화 반응은 발열 반응에 속한다. (O , X)

0 8 (五공 164호) X 2 0 1 1 139

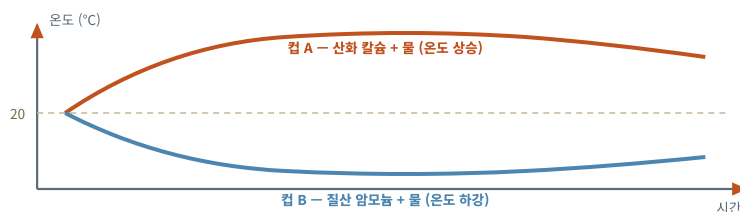
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

두 개의 컵 — 온도 곡선으로 읽는 에너지

자료

컵 A에는 물에 산화 칼슘을, 컵 B에는 물에 질산 암모늄을 같은 시각에 넣고, 두 컵의 온도를 시간에 따라 기록했다. 실험 전 두 컵의 물은 모두 20 °C였다.



해석의 3단계

1. 기준선을 긋는다 — 출발점 20 °C가 판정의 기준선이다. A는 기준선 위로(발열), B는 아래로(흡열) — 곡선의 방향이 첫 번째 답이다.
2. 곡선의 모양을 읽는다 — 반응 초반에 온도 변화가 가장 가파르다(반응이 활발). 시간이 지나면 반응이 끝나고, 두 컵 모두 주위와 열을 주고받으며 서서히 20 °C로 되돌아간다.
3. 도구로 연결한다 — A의 원리는 발열 도시락, B의 원리는 순간 냉각 팩. 같은 그래프에서 난로와 냉장고가 함께 읽힌다.

결론

에너지 출입은 눈에 보이지 않지만 온도 곡선에는 그대로 드러난다. 기준선(처음 온도) 위로 가면 발열, 아래로 가면 흡열 — 그래프 문제의 판정은 이 한 줄로 끝난다.

! 시험엔 이렇게

"시간이 지나면 온도가 처음으로 되돌아오는 이유"도 출제된다 — 반응이 끝난 뒤 주위와 열이 오가며 온도가 같아지기 때문. 반응이 계속되는 것이 아니다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. (O , X)
- ② 산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다. (O , X)
- ③ 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. (O , X)
- ④ 열을 방출해 주위의 온도를 높이는 반응을 _____ 반응이라 한다.
- ⑤ 열을 흡수해 주위의 온도를 낮추는 반응을 _____ 반응이라 한다.
- ⑥ 반응의 에너지 출입은 주위의 _____ 변화로 판정한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 발열 반응과 흡열 반응에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○
10통과2-01-05 | 개념 1·2
 - ① 연소, 중화 반응, 금속과 산의 반응은 모두 발열 반응이다.
 - ② 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다.
 - ③ 광합성은 발열 반응이다.
 - ④ 흡열 반응은 주위로 열을 방출한다.
 - ⑤ 화학 변화에서는 에너지 출입이 일어나지 않는다.
- ⑧ 생활 속 발열 반응의 이용에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●
10통과2-01-05 | 개념 3
 - ① 손난로는 흡열 반응을 이용한 도구다.
 - ② 발열 도시락의 산화 칼슘과 물의 반응은 흡열 반응이다.
 - ③ 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다.
 - ④ 발열 도시락은 산화 칼슘과 물의 발열 반응으로 음식을 데운다.
 - ⑤ 손난로는 전기 에너지를 열로 바꾸는 장치다.

9 흡열 반응에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과2-01-05 | 개념 2·4

- ① 세포 호흡은 흡열 반응이다.
- ② 중화 반응은 흡열 반응이다.
- ③ 냉각 팩 속 질산 암모늄이 물에 녹으면 열을 흡수해 차가워진다.
- ④ 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.
- ⑤ 연료의 연소는 흡열 반응이다.

10 화학 변화에서의 에너지 출입에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-01-05 | 개념 1·2

- (가) 손난로 속 철가루의 산화는 발열 반응이다.
 (나) 빵 반죽 속 탄산수소 나트륨은 열을 흡수하며 분해된다.
 (다) 산과 염기의 중화 반응은 흡열 반응이다.

- ① (가) ② (가), (나) ③ (나) ④ (가), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 서술형 순간 냉각 팩을 꺾으면 차가워지는 까닭을 '흡수'와 '온도'라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

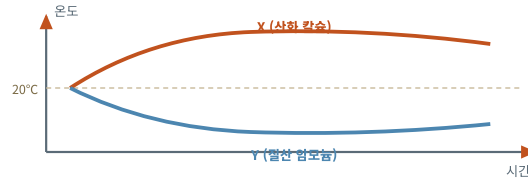
10통과2-01-05 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 20 °C의 물이 담긴 두 컵에 물질 X와 Y를 각각 넣었을 때의 온도 변화를 나타낸 것이다. X는 산화 칼슘, Y는 질산 암모늄이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-01-05



보 기

- ㄱ. X와 물의 반응은 발열 반응이다.
- ㄴ. Y와 물의 반응은 주위에서 열을 흡수한다.
- ㄷ. Y와 같은 반응은 발열 도식락에 이용된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 다음은 에너지의 눈으로 본 두 생명 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-01-05

- (가) 광합성: 이산화 탄소 + 물 → (빛에너지 흡수) → 포도당 + 산소
(나) 세포 호흡: 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지

보 기

- ㄱ. (가)는 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.
- ㄴ. (나)는 에너지를 방출하는 발열 반응이다.
- ㄷ. 순간 냉각 팩은 (나)와 같은 발열 반응을 이용한 도구다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	O	X	발열	흡열	온도	①	④	③	②	서술형	③	④

1 O

개념 1

연소 = 격렬한 산화 = 대표적 발열 반응.

2 O

개념 1

중화열 — 04에서 온도 꼭짓점의 원인이었다.

3 X

개념 2

흡열은 주위의 열을 가져간다 — 온도 하강.

4 발열

개념 1

發熱 — 열을 내보내는 반응.

5 흡열

개념 2

吸熱 — 열을 빨아들이는 반응.

6 온도

개념 5

주위의 온도 변화 — 판정 도구는 온도계 하나.

7 ①

개념 1·2

연소·중화·금속+산 — 발열 3인방 그대로.

오답 왜 틀렸나

② 발열은 온도 상승. ③ 광합성은 흡열. ④ 흡열은 열 흡수. ⑤ 화학 변화엔 에너지 출입이 늘 함께다.

8 ④

개념 3

산화 칼슘 + 물 → 발열 — 불 없이 데우는 한 끼.

오답 왜 틀렸나

① 손난로는 발열. ② 발열 반응이다. ③ 철가루는 산소와 결합 — 산화. ⑤ 전기가 아니라 화학 반응의 열이다.

9 ③

개념 2·4

질산 암모늄 + 물 = 열 흡수 — 냉각 팩의 심장.

오답 왜 틀렸나

①·②·⑤ 호흡·중화·연소는 발열. ④ 흡열은 주위 온도를 낮춘다.

10 ②

개념 1·2

(가) 철의 산화 = 발열 — 손난로. (나) 탄산수소 나트륨 열분해 = 흡열 — 빵 굽기. 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 중화 반응은 중화열을 내는 발열 반응이다 — 04와의 연결 고리.

11 모범 답안

개념 4

냉각 팩을 꺾으면 질산 암모늄이 물과 만나 반응하면서 주위의 열을 흡수하므로, 팩의 온도가 내려가 차가워진다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 질산 암모늄 + 물의 반응 ② 주위의 열 흡수 ③ 온도 하강 — 세 요소를 모두 서술해야 만점.

12 ③

개념 3·4·자료 | 2점

ㄱ (옳음) X 곡선이 기준선(20 °C) 위로 — 발열. ㄴ (옳음) Y 곡선이 아래로 — 흡열. ㄷ (틀림) Y(흡열)는 냉각 팩, 발열 도시락은 X 쪽이다.

함정 체크

기준선(처음 온도)을 먼저 긋고 시작 — 위 = 발열, 아래 = 흡열, 도구 연결까지 한 번에.

13 ④

개념 1·2 | 2.5점

ㄱ (옳음) 광합성 = 빛에너지 흡수 = 흡열. ㄴ (옳음) 호흡 = 에너지 방출 = 발열. ㄷ (틀림) 냉각 팩은 흡열 반응 이용 — 발열과 반대다.

함정 체크

광합성·호흡 한 쌍은 03(산화·환원)과 05(에너지)에서 두 번 출제된다 — 흡열·저장 vs 발열·사용으로 정리해 두자.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 발열(주위 온도 ↑): 연소·중화·금속+산·호흡 — 손난로·발열 도시락
- ✓ 흡열(주위 온도 ↓): 광합성·열분해·질산 암모늄+물 — 냉각 팩·빵 굽기
- ✓ 판정은 주위의 온도 변화 하나 — 기준선 위면 발열, 아래면 흡열

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

막찬쌈"